

Desenho de redes escaláveis

ENSA 11 — Desenho de redes · 14 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Desenhar redes hierárquicas
- ✓ Escolher switches e routers
- ✓ Planear redundância

Como estudar esta aula

1
Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2
Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3
Faça os exercícios da pág. 6.

4
Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 10): **ENSA 10 · Aula 1 de 1 — NTP, SNMP, Syslog, FTP e TFTP**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Exemplo resolvido: Escola com 3 edifícios e 400 PCs	2
2. Termos técnicos	3
3. Protocolos	5
4. Exercícios para fazer	6
5. Quiz	8
6. Soluções	9
7. Referências bibliográficas	10

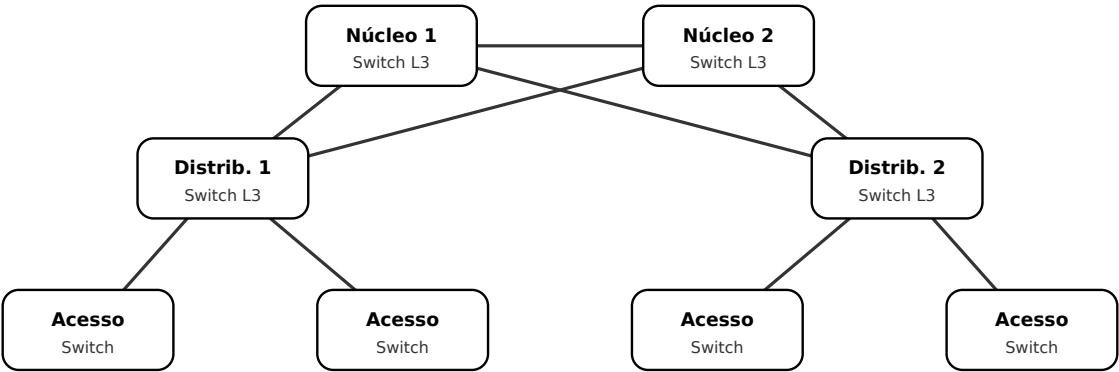


Figura: Hierarquia de 3 camadas com redundância.

Camada	Função	Equipamento típico
Acesso	Liga utilizadores, PoE, port security	Switch L2 com PoE
Distribuição	SVIs, políticas, HSRP, agregação	Switch L3
Núcleo	Transporte muito rápido entre distribuições	Switch L3 de alto desempenho

Escolher switch	Pergunte
Fixo × modular × empilhável	Vou crescer? Preciso de redundância de fontes?
Densidade de portas	Quantas portas por bastidor?
Velocidade e uplinks	1 G, 10 G, SFP?
PoE	Há telefones, câmaras, APs?
Camada 3	Vou encaminhar entre VLANs?

1. Exemplo resolvido: Escola com 3 edifícios e 400 PCs

EXEMPLO RESOLVIDO
Um par de switches de distribuição/núcleo colapsado no edifício principal, fibra multimodo ou monomodo para cada edifício, switches de acesso com PoE para APs, VLANs por função, SVIs e HSRP na distribuição, ligação à Internet com firewall.

2. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Redundância — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma. Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um for cortado.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

PoE (Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)) — Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica. Exemplo: As câmaras IP e os access points no teto recebem energia do switch por PoE.

Port security (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: switchport port-security maximum 1 só deixa um PC por porta.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

SVI (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 dá um IP de gestão ao switch.

HSRP (Hot Standby Router Protocol) — FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera. Exemplo: Os PCs usam o gateway virtual 192.168.1.254; se o R1 cai, o R2 assume em segundos.

Switch L3 (Layer 3 switch (switch de camada 3)) — Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router. Exemplo: Um switch L3 no núcleo faz o encaminhamento entre as VLANs da empresa.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

Uplink — Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router). Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

SFP (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

Fibra multimodo (MMF — Multimode Fiber) — Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros). Exemplo: Dentro de um data center, os switches ligam-se com fibra multimodo.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Fibra monomodo (SMF — Single-Mode Fiber) — Fibra com núcleo muito fino onde a luz segue um único caminho; usa laser e alcança dezenas de quilómetros. Exemplo: Os operadores usam fibra monomodo entre cidades.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

3. Protocolos

PoE — Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet)

camada OSI 1 · TCP/IP: Acesso à rede

Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

HSRP — Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva)

camada OSI 3 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2)

Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

4. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **HSRP**?

- ☐ **A)** New Technology File System
- ☐ **B)** punch-down tool
- ☐ **C)** Hot Standby Router Protocol
- ☐ **D)** Institute of Electrical and Electronics Engineers

2. Para que serve **HSRP**?

- ☐ **A)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **B)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

3. Para que serve **PoE**?

- ☐ **A)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.
- ☐ **B)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.
- ☐ **C)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **D)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

4. O que significa Camada?

- ☐ **A)** Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas.
- ☐ **B)** Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.
- ☐ **C)** Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga.
- ☐ **D)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

5. O que quer dizer a sigla VLAN?

- ☐ **A)** Virtual LAN (rede local virtual)
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **D)** broadcast storm

6. O que quer dizer a sigla PoE?

- ☐ **A)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)
- ☐ **B)** Basic Input/Output System (sistema básico de entrada e saída)
- ☐ **C)** Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)
- ☐ **D)** Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)

7. Em que camada OSI trabalha HSRP?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. O que significa Rede?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Servidor intermediário que faz pedidos à Internet em nome dos clientes, podendo filtrar e guardar cópias.
- ☐ **C)** Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS.
- ☐ **D)** Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

9. O que quer dizer a sigla **Bastidor?**

- ☐ **A)** SMF — Single-Mode Fiber
- ☐ **B)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **C)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **D)** rack

10. O que quer dizer a sigla **Fibra multimodo?**

- ☐ **A)** IEEE 802.3
- ☐ **B)** MMF — Multimode Fiber
- ☐ **C)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path
- ☐ **D)** Internet Protocol version 6

5. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que camada liga os utilizadores?

- ☐ **A)** Acesso
- ☐ **B)** Distribuição
- ☐ **C)** Núcleo
- ☐ **D)** WAN

2. Onde ficam normalmente as SVIs e o HSRP?

- ☐ **A)** Acesso
- ☐ **B)** Distribuição
- ☐ **C)** Núcleo
- ☐ **D)** No PC

3. Entre edifícios usa-se normalmente fibra ótica.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Hot Standby Router Protocol

HSRP = Hot Standby Router Protocol. FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.

2. Resposta: D) Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva). Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

3. Resposta: D) Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet). Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

4. Resposta: A) Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas.

Camada: Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas.

Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

5. Resposta: A) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

6. Resposta: C) Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)

PoE = Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet). Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.

7. Resposta: B) 3 — Rede

HSRP → camada 3 — Rede (TCP/IP: Aplicação). Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

8. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

9. Resposta: D) rack

Bastidor = rack. Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores.

10. Resposta: B) MMF — Multimode Fiber

Fibra multimodo = MMF — Multimode Fiber. Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** A) Acesso

Acesso.

2. Resposta: B) Distribuição

Distribuição.

3. Resposta: Verdadeiro

Distância e isolamento elétrico.

7. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.